TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de contenido

1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. RESPONSABILIDADES 2
4. DEFINICIONES 5
5. EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 6
7. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 8
8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS 13
9. PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL 16
10. AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 32
11. MEDIO AMBIENTE 33
12. REGISTROS 34
13. REFERENCIAS 34
14. EVALUACIÓN. 35

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Equipo mantenedores	Guillermo Martinez R. Jefe de Turno Mantenimiento	Raúl Aguirre Jefe de Unidad Plantas de Oxígeno DCh
Fecha: 10/02/2026	Fecha: 10/02/2026	Fecha: 10/02/2026
Firma:	Firma:	Firma:

1. OBJETIVO

El presente procedimiento establece estándares generales para la secuencia de actividades de fabricación e instalación de escotilla en grating y a la vez, informa oportunamente los peligros y riesgos asociados a dichas tareas de soldadura y trabajo en taller.
Lo anterior con el propósito de controlar los riesgos operacionales, evitar accidentes a las personas, daños a los equipos y cuidando el medio ambiente, de tal manera de lograr que la ejecución del trabajo se realice con la máxima seguridad y eficiencia.

2. ALCANCE

El presente documento aplica a las tareas de fabricación, corte, soldadura e instalación de escotillas en grating. Aplica a todo el personal Codelco además de empresas contratistas que pudiesen desarrollar sus servicios en talleres de soldadura y áreas de mantenimiento mecánico.

Los estándares definidos y establecidos en el actual procedimiento deben ser cumplidos a cabalidad, cada vez que se ejecute una Tarea Operacional.

3. RESPONSABILIDADES

CARGO ACTIVIDAD	Trabajador Mantenimiento	Jefe de Turno Mantenimiento	Jefe de Unidad
Elaboración de Documentos	X	X	
Revisión de Documentos		X	X
Aprobación de Documento			X
Informar Incidentes y Anomalías	X	X	X
Distribución y Difusión del Documento		X	X
Capacitar, Evaluar y Corregir		X	X
Velar y Dar Cumplimiento al Documento		X	X

3.1 Trabajador Mantenimiento

DESCRIPCIÓN	¿CÓMO LO HARÁ?	¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO?
Responsables de hacer uso todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas , permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además del correcto uso del EPP específico.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo, evitando exponerse a riesgos no controlados.	Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad.	Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico.
Informar inmediatamente cualquier tipo de incidente ocurrido en la operación al Encargado mantenimiento quien debe informarlo a la supervisión.	Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno.	APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico.
Responsables de alertar al Encargado mantenimiento la falta de materiales o herramientas previamente a la limpieza o que se encuentren en malas condiciones.	Informando al Encargado mantenimiento para que gestione con personal de mantenimiento la reparación de dichas herramientas. Informar a la jefatura para que gestione la provisión de herramientas y materiales.	Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico.
El trabajador mantenimiento es el responsable de mantener el área segregada de trabajo, prohibiendo presencia de alguna persona en el área.	Segregar mediante conos, barreras, letreros.	Observaciones de conducta de manera aleatoria.
Mantener el orden y aseo del área.	Cada inicio de turno verificar el área y revisar requerimientos de orden y aseo.	Visitas aleatorias del asesor de seguridad, y de la jefatura comprobando que se mantenga el orden y aseo.
Es responsable de cumplir procedimiento y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan.	En caso de ver desviaciones en la conducta de las personas informar al Encargado mantenimiento/jefatura.	Observación de conducta de manera aleatoria.
Cumplir procedimientos de trabajo en altura (check list de arnés) y de bloqueo (caja de bloqueo operaciones quede en sala de operaciones y no tenga candados personales, registro de bloqueo sea el adecuado).	Evaluar condiciones de espacio confinado junto a asesor de seguridad. En caso de ver alguna desviación informar a asesor de seguridad y a supervisión.	Observación de conducta de manera aleatoria del asesor de seguridad.

3.2 Jefe de Turno Mantenimiento

DESCRIPCIÓN	¿CÓMO LO HARÁ?	¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO?
Es responsable de que se difundan y utilicen todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además de exigir el correcto uso del EPP específico.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
El Encargado de mantenimiento es el responsable de instruir en forma precisa y permanente a los operarios en las labores a realizar, identificado la prioridad de tareas a realizar en acuerdo con la supervisión.	Vía comunicación radial _____, reuniéndose previamente a la actividad, o analizando en terreno, estando de acuerdo con la supervisión.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo y que reporte el trabajador mantenimiento, evitando exponer a sus trabajadores a riesgos no controlados.	Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad.	Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico.
Informar de inmediato cualquier incidente ocurrido en la operación a la jefatura.	Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno.	APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico.
Reportar datos asociados a la actividad que le informa el trabajador mantenimiento.	Informar a la jefatura los datos mediante reportes de turno.	Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico.
Es responsable de verificar que se cumpla procedimiento presente y los otros asociados a riesgos críticos (trabajo en altura y bloqueo) y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las condiciones y documentación previa. Verificación en terreno.	Observación de conducta de manera aleatoria. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.

4. DEFINICIONES

4.1 Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.
4.2 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.
4.3 Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.
4.4 Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción, etc.).
4.5 Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).
4.6 Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).
4.7 Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.
4.8 Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que para su identificación en relación con la seguridad y salud en el trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa.
4.9 ART: Análisis de Riesgo de la tarea

5. EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

5.1. Equipos de Protección Personal Específico

- Tenida de cuero completo
- Máscara de soldar
- Lentes de seguridad
- Guantes de cuero para soldadura
- Casco de seguridad
- Tenida ignífuga

5.2. Equipos y herramientas.

- Máquina de soldar 150 amperes
- Esmeril angular de 4 1/2 pulgadas
- Barretilla

5.3. Insumos y materiales

- Varilla de soldar 1/8” (E6010 o E7018)
- Varilla de soldar 3/32” (E6010 o E7018)
- Disco de corte fino de 4 1/2 pulgadas
- Pintura de acabado
- Bandejas metálicas de andamio Layher (tapar vano)
- Valla metálica, con letrero de advertencia de trabajos y vano.
- Grating metálico de 163 x 67 x 2,5 [cm], peso aproximado 35 [kg].

6. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA

	Cargo	Competencias
1	Jefe de Turno Mantenimiento	• Difusión y Evaluación Del Procedimiento de Trabajo Seguro • Curso Trabajo En Altura • Curso Uso Y Manejo De Extintores
2	Trabajador Mantenimiento	• Difusión y Evaluación Del Procedimiento de Trabajo Seguro • Curso Trabajo En Altura • Curso Uso Y Manejo De Extintores

7. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

7.1. Preparativos previos a la tarea

- Disponer de Aviso y Orden de Trabajo.
- Supervisor/Jefe de Turno Mantenimiento realiza la coordinación de la actividad a realizar con supervisor dueño del Área.
- Jefe de Turno Mantenimiento verifica con encargado de Sala de Control la coordinación de la actividad y programa horario de asistencia al área. Durante los fines de semana la función de supervisor y coordinador de Mantenimiento es asumida por los profesionales de turno de Mantenimiento, a quién el Encargado o quién lo reemplace debe recurrir para la coordinación de actividades.
- Solicitar al encargado del área información referente a trabajos que se estén desarrollando en el área, con el fin de evitar interferencias que puedan afectar la seguridad tanto del inspector como del personal presente en el área.

7.2. Verificaciones Previas

- Revisión Documentos de Seguridad: Asegúre de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, si es necesario. Completa Check-list requeridos, y las firmas exigidas para los documentos.
- Inspección visual: Realiza una inspección visual de las áreas de trabajo, trabajos simultáneos, entorno.
- Reunión de seguridad: Lleva a cabo una reunión de seguridad con el encargado de área para repasar los riesgos específicos de la tarea y el uso de equipos de protección personal (EPP) adecuados.

7.3. Verificar que todas las condiciones exigidas en la Tarjeta Verde se cumplen para llevar adelante la tarea:

- No existe una desviación de un control crítico.
- Cuenta con el procedimiento difundido, evaluado y con las correspondientes firmas de revisión y aprobación.
- Cuenta con ART específico a la tarea a realizar, completa y con todas las firmas.
- Se evaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.
- Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se realizó coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

7.4. Traslado hacia y desde el área de trabajo.

- Transita sólo por vías habilitadas, limpias, ordenadas e iluminadas. Al transitar por escaleras y plataformas debe asegurar tres puntos de apoyo, por lo cual las herramientas y materiales deben ser trasladadas en bolso

7.5. Mantener distancia segura de los equipos en movimiento:

- Guardas y protecciones instaladas y en óptimas condiciones.
- Identificar las paradas de emergencia del equipo.
- No usar ropas o elementos susceptibles de ser atrapados por partes o pieza móviles del equipo. Ejemplo: cabello largo suelto, pulseras, cadenas, anillos, relojes, bandas de bolso, respirador colgando al pecho, etc.
- Prohibido interactuar las manos u otra parte del cuerpo con partes o piezas en movimiento del equipo.

7.6. Porte Obligatorio de Analizador de Oxígeno

- Debe portar de manera permanente su analizador de oxígeno.
- Antes y durante el desarrollo de la tarea debe vigilar que su analizador, verificando que no exista enriquecimiento o empobrecimiento del contenido de oxígeno en su entorno de trabajo.
- Si se constata un aumento o disminución del contenido de oxígeno en su analizador debe detener la tarea.

7.7. Ejecución de la tarea

1. Preparación del área

1.1. Segregar el área con vallas metálicas (mín. 2 m), para impedir ingreso personal no autorizado.

1.2. Señalizar “Peligro – Vano en piso”.

1.3. Preparar bandejas Layher para cubrir el vano temporalmente.

1.4. Definir roles y repasar la maniobra. Líder y dos trabajadores en fases a definir.

2. Retiro del grating desde su posición

2.1. Verificar que el grating no esté soldado ni clipado.

2.2. Posicionarse ambos trabajadores en los lados cortos.

2.3. Usar palanca o gancho para generar holgura sin introducir dedos.

2.4. - Levantar coordinadamente solo el extremo corto.

2.5. Desplazar el paño fuera de los apoyos cortos y luego del apoyo largo. **NO EXPONER MANOS, DEDOS O PIES AL ATRAPAMIENTO ENTRE GRATING Y PISO U OTRA ESTRUCTURA.**

2.6. Retirar el paño y depositarlo en zona plana y segregada.

3. Cierre Temporal Vano

3.1. Instalar inmediatamente bandejas Layher cubriendo completamente el vano.

3.2. Verificar estabilidad y apoyo firme.

3.3. Mantener vallas metálicas y señalización.

4. Carga del grating en carretilla eléctrica

4.1. - Preparar la carretilla y despejar la ruta.

4.2. - Colocar listones sobre la plataforma.

4.3. - Levantar por lados cortos y deslizar el paño al centro de la carretilla.

4.4. - Orientar el largo del grating en el sentido de avance.

4.5. – Asegurar grating a carretilla.

4.6. - Verificar estabilidad.

5. **Transferencia de carretilla a mesón**

5.1. Posicionar carretilla paralela al mesón y bloquear.

5.2. Colocar listones sobre el mesón.

5.3. Soltar correas.

5.4. Deslizar el grating al mesón evitando levantar innecesariamente.

5.5. Fijar el grating al mesón con prensas o topes.

5.6. **NO EXPONER MANOS, DEDOS O PIES AL ATRAPAMIENTO ENTRE GRATING Y PISO U OTRA ESTRUCTURA.**

6. **Manipulación del grating en el mesón**

6.1. Ajustar posición para trabajo cómodo.

6.2. Para giros o volteos, usar técnica de bisagra con dos personas.

6.3. Mantener manos fuera de puntos de aprisionamiento.

6.4. Ejecutar corte e instalación de la escotilla según procedimiento de soldadura.

7. **Corte de grating a medida de la escotilla:**

Medir y marcar las dimensiones requeridas de la escotilla sobre el grating. Realizar el corte utilizando el esmeril angular de 4 1/2” con disco de corte fino. Verificar medidas y realizar ajustes según sea necesario.

8. **Soldar escotilla en grating:**

Soldar la escotilla al grating utilizando máquina de soldar de 150 amperes con varilla de soldar de 1/8” y 3/32”. Aplicar cordones de soldadura según especificaciones técnicas. Verificar la calidad de las soldaduras.

9. **Pintar la escotilla:**

Limpiar la superficie de la escotilla y el grating soldado, removiendo escoria, salpicaduras y residuos de soldadura. Aplicar pintura de acabado según especificación técnica en capas uniformes. Permitir el tiempo de secado adecuado antes de manipular o instalar.

10. **Retorno del grating a carretilla**

10.1. Repetir proceso de carga en carretilla con listones y correas.

11. Descarga al suelo en faena

11.1. Seleccionar zona plana y segregada.

11.2. Colocar listones en el suelo.

11.3. Deslizar y apoyar el grating de forma controlada.

12. Reinstalación final del grating

12.1. Mantener vano cubierto con Layher hasta el último momento.

12.2. Presentar primero el lado largo del grating en su ángulo de apoyo.

12.3. Bajar controladamente los lados cortos.

12.4. Verificar apoyo en los tres lados.

12.5. Instalar fijaciones (clips/pernos) si corresponde.

12.6. Retirar bandejas Layher y vallas una vez verificado.

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo Critico	Controles críticos preventivos y mitigadores
RC N°1 Interacción con energía eléctrica	• CCP4: Revisión de Conexión de equipos portátiles y herramientas eléctricas a tableros eléctricos autorizados. • Cartilla de Análisis del Análisis de la Tarea (ART) • Reglamento Interno: R-026 Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno • Estándar de Salud en el Trabajo EST N°6Fatiga y Somnolencia
RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física	• CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. • CCP2: Condición de salud física y mental compatible. • CCP3: Instalación, operatividad y mantenimiento de plataformas fijas temporales • CCP5: Control de acceso y segregación. • CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. • CCM2: Respuesta ante urgencia médica. • CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. • CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes. • Cartilla de Análisis del Análisis de la Tarea (ART) • Reglamento Interno: R-026 Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno • Estándar de Salud en el Trabajo EST N°6Fatiga y Somnolencia
RC N°6 Pérdida de control variables del fuego	• CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). • CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). • CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. • CCP4: Sistemas de detección de temperaturas.

	• CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. • CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. • CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. • CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. • CCM3: Respuesta ante urgencia médica. • Cartilla de Análisis del Análisis de la Tarea (ART) • Reglamento Interno: R-026 Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno • Estándar de Salud en el Trabajo EST N°6Fatiga y Somnolencia
RC N°13 Pérdida de control de objetos en altura	• CCP1: Planificación, análisis y autorización para trabajos en la vertical. • CCP2: Inspección y limpieza de estructuras que contienen objetos en altura. • CCM1: Señalización y segregación de niveles inferiores para trabajos en la vertical. • CCM2: Sistemas de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caídas de objetos. • CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. • Cartilla de Análisis del Análisis de la Tarea (ART) • Reglamento Interno: R-026 Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno • Estándar de Salud en el Trabajo EST N°6Fatiga y Somnolencia
RC N° 22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas	• CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. • CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. • CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales.

	• CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. • Cartilla de Análisis del Análisis de la Tarea (ART) • Reglamento Interno: R-026 Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno • Estándar de Salud en el Trabajo EST N°6Fatiga y Somnolencia

9. PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Peligros, Riesgos Asociados y Medidas de Control a aplicar

Peligros asociados a la tarea	Riesgos asociados a la tarea	Medidas de Control
Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro:_____	Golpeado contra, en las manos o partes del cuerpo	• Transitar por vías habilitadas. • Detenerse para efectuar inspecciones visuales. • Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. • Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito.
Manipular herramienta que se utiliza; apreté de tuercas con llave de boca, centrador cónico Otro:_____	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	• Utilice la herramienta correcta para la tarea. • Ubíquese de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos.
Pérdida de control de objetos en altura; herramientas, calaminas, fierros, aislación, materiales de estanterías, estructuras metálicas, colpas de polvo Otro:_____	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-13** • Asegure la no existencia de trabajos en la vertical. • Asegure que estructuras que contengan objetos o material que puedan caer desde altura estén limpias. • No transgreda segregaciones que limitan trabajos en la vertical. • Al detectar elementos que puedan caer deténgase y no se exponga a la línea de fuego. Informe inmediatamente a su supervisor, segregar el área hasta resolver la condición. • Porte radio de comunicación en óptimas

		condiciones, y asegure canal de emergencia. • No transgreda la segregación que delimita trabajos en altura. • No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. • No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escalera, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. • Usar full-face en áreas de riesgo de caída de colpas de polvo repentina.
Transitar cerca de línea de fuego material se proyecta al ser removido; acreciones, partículas de esmerilado o taladrado, perno que se corta Otro:_____	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	• No exponerse a la línea de fuego durante la remoción de acreciones o proyección de partículas. • Si es necesario remover acreciones hacerlo de modo descendente. • Usar EPP específico para la tarea como mascara facial, full-face, equipo de seguridad para de arenado, antiparras, jupiter. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Manipular objeto que se desliza o resbala y cae; cañerías, riel, cajas apiladas, herramientas, láminas, fierros, tambores, bidón de agua, caja que se desfonda Otro: Grating	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	• Transitar por las vías habilitadas, no transgreda áreas segregadas por maniobra de izaje. • Asegure que la carga este correctamente afianzada, almacenada, estable y el contenedor este en buenas condiciones.

		• Utilice vientos para dirigir y posicionar la carga suspendida.
Manipular objeto material o pieza pesada, cañerías, cuerpos de andamio, perfiles metálicos, máquina de soldar, generador, bomba de achique, centrador cónico, materiales largos, montaje de repuestos, montaje de equipos. Otro:_____	Golpeado por	• Transitar por las vías habilitadas. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Verifique el circuito que seguiré con la carga con su grupo de trabajo. • Evalúe la geometría de la carga de modo de evitar golpear a alguien o golpearse al maniobrar y coordinar con el grupo de trabajo. • Asegure visibilidad y espacio adecuado para manipulación de carga. • No manipule carga sobre los 25 Kg. • Cargas sobre 25 kg use ayudas mecánicas. • Asegure que la carga no dañe sus manos por corte, compresión o quemaduras. • Capacitación de manejo manual de carga.

Pérdida de control de maniobras de izaje, golpeado en las manos o partes del cuerpo por una carga suspendida que sube/baja/traslada/cae. Otro:_____	Atrapamiento Aprisionamiento	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-03** • Al percatarse de maniobras de izaje sin segregación o segregación inadecuada deténgase y no se exponga a la línea de fuego, e informe inmediatamente a su supervisor. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • No transgreda segregación que delimitación de trabajos en altura. • No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. • No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escaleras, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje.
Interacción de las manos o partes del cuerpo en maquinaria en movimiento; bomba,		• **Aplicar controles preventivos RC-09** • Asegure un óptimo estado de las protecciones.

soplador, agitador, correa transportadora, cilindro neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, compresor, soplador, portón corredera Otro:_____	Atrapamiento Aprisionamiento	• No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. • No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. • Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. • Prepare, Des energice, bloquee, pruebe, cuente con autorización y confine antes de intervenir un equipo. • Verificar estado de paradas de emergencia.
Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas**,** atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro:_____	Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel.	• **Aplicar controles preventivos RC-22** • No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. • No transgreda segregaciones y señalética

		asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor.
Fricción al manipular materiales o herramientas; cajas, estructuras metálicas, maderas, basura, piezas andamios, chatarra, tambores / Utilizar herramientas corto-punzantes; raspadores, destornilladores, centradores, cartoneros, escobillas acero, esmeril angular, taladro, tijeras, marco sierra, etc. Otro:_____	Abrasión, corte o rasmilladura	• Use guantes de modo permanente al manipular carga. • Proteja cantos vivos de las cargas manipuladas. • Reemplace embalajes que puedan provocarle daño. • Utilice medios mecánicos para el manejo de cargas asimétricas, mayores a 25 [kg], voluminosas o de áreas con vértices agudos.
Trabajo con exposición a polvo, cal, polvos ácidos, partículas de esmerilado o taladrado, partículas de soldadura, partículas de torch, cambio de filtros Otro:_____	Abrasión de los ojos	• Use mascara tipo full-face cuando se exponga a polvos irritantes o al limpiar áreas de trabajo. • Use mascara facial en tareas de esmerilado, grateado, corte, perforado y desbaste. • Uso de lentes de seguridad claros y con sello.

		• Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una escalera portátil Otro:_____	Caída a distinto nivel	• **Aplicar controles preventivos RC-02** • Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. • Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso. • Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. • Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. • Solo una persona puede usar la escalera a la vez. • Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. • No apoye escaleras frente a puertas o ventanas.

		• No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos.
Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro:_____	Caída a distinto nivel	• No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. • Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. • Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. • No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Asegure 3 puntos de apoyo. • Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo

		de asegurar sus manos libres. • Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. • Solo una persona puede ascender por una escalera vertical.
Pérdida de equilibrio trabajo en altura física por un vano o abertura en la plataforma o nivel de trabajo en andamio o plataforma fija. Otro:_____	Caída a distinto nivel	• **Aplicar controles preventivos RC-02** • No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el área. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una estructura que se utiliza para trasladarse; pipe-rack, viga estructural Otro:_____	Caída a distinto nivel	• **Aplicar controles preventivos RC-02** • Prohibido utilizar pipe-rack, o elementos estructurales para trasladarse de un lugar a otro en altura. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.

		• Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue.
Caminar por pasillo, grating, plataformas de andamio, bodegas, canaletas, anden, casa cambio, ducha Otro:_____	Caída a mismo nivel	• Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. • Asegure iluminación adecuada. • Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. • Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. • Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. • Prohibido correr en las instalaciones. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Transitar contra objetos; mobiliario, estructuras, piping, barandas, maquinaria, marcos, puertas Otro:_____	Caída a mismo nivel	• Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados, sin cables o mangueras atravesadas en el suelo. • Asegure iluminación adecuada. • Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. • Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, hielo. • Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas.

		• Prohibido correr en las instalaciones. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Realizar una mala postura al manipular carga; al cargar vehículo, usar herramientas pesadas, trasladar materiales y repuestos, usar tecle manual, usar llaves torque electricas Otro:_____	Sobresfuerzo	• No cargue más de 25 kg. Para cargas mayores pida ayuda a otro trabajador. Privilegie use medios mecánicos. • Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. • Traslade carga cerca de su cuerpo, a la cadera y con la espalda recta. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Sobre carga al manipular materiales y herramientas; repuestos, equipos, cargar el vehículo, al usar tecle manual, usar llaves para apretar tuercas o herramientas para cañerías Otro:_____	Sobresfuerzo	• No manipule cargas mayores a 25 kg hombre (mujer 20 kg). • Para trabajadores >45 años no manipule cargas mayores a 20 kg hombre (mujer 15 kg). • Privilegie el uso de medios mecánicos para el manejo de cargas mayores de 25 [kg]. • Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
		• **Aplicar controles críticos preventivos RC-01**

Interacción con energía eléctrica, contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en herramientas eléctricas; taladro, esmeril angular, esmeril recto, cizalla, llaves de impacto, luminarias portátiles, máquina de soldar, cables eléctricos Otro:_____	Contacto con energía eléctrica	• Debe estar autorizado, entrenado y capacitado para el uso de herramienta eléctrica • Inspeccione y complete check-list de preuso de la herramienta eléctrica. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • No dañe la herramienta, su cable o enchufe. • Use lentes claros con sello, guantes, zapatos y casco de seguridad. • Mantenga los cables lejos del calor, aceite, bordes filosos, incluyendo la superficie cortante de una sierra o de un taladro eléctrico. • Al desconectar hágalo desde el enchufe. • Desconecte las herramientas cuando no estén en uso. • No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados, a menos que estén aprobadas para ese propósito. • Utilice extensiones eléctricas y tableros eléctricos que posean su cubierta de aislación en buen estado, con toma corriente y enchufes normalizados. Recuerde que las extensiones eléctricas son solamente de uso provisorio.

		• Mantenga las herramientas adecuadamente almacenadas. • Úselas en áreas limpias, secas y bien iluminadas.
Interacción con energía eléctrica contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en cables, enchufes e interruptores; conexiones 380 V y 220 V Otro:_____	Contacto con energía eléctrica	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-01** • Realice el check-list de preuso de herramientas eléctricas. • Asegure óptima condición de enchufes e interruptores. Informe a su supervisor inmediatamente si detecta una condición subestándar, no los use. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Desconecte las herramientas eléctricas tirando desde el enchufe, no tire el cable. • No lance al suelo cables de conexión 220 V. • Los cables de herramientas y extensiones deben ser dispuestos en altura, nunca tirados en el suelo.
Alta temperatura en oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento para dilatación de componentes mecánicos Otro:_____	Contacto altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	• Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. • Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. • Segregue el área con cortinas o biombos. • Elimine del área todo material, sustancia combustible.

		• Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con líquidos irritantes. Líquidos dermatógenos, tóxicos**;** solventes, tricloroetileno, Otro:_____	Contacto con sustancias peligrosas	• Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. • Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. • Exija la difusión de los riesgos de líquido al que estará expuesto. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de control de variables de fuego**,** fuego de materiales combustibles, reacciones químicas Otro:_____	Incendio	• **Aplicar controles preventivos RC-06** • Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. • No transgreda la segregación y señalética de áreas de acceso restringido. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro:_____	Incendio	• **Aplicar controles preventivos RC-06** • No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. • Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. • Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia.

		• Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área.
Pérdida de control de variables de fuego por trabajos en caliente; oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento de componentes mecánicos Otro:_____	Incendio	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-06** • Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. • Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. • Segregue el área con cortinas o biombos. • Elimine del área todo material o sustancia combustible. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.

AGENTES DE EXPOSICIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL:

Agentes Físicos Químicos y Biológicos (D. S. 594)	Valores límites permisibles de los agentes físicos y químicos	Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales (D.S. 594)	Medidas Preventivas y/o Control
Ruido	85 dB A lento	Hipoacusia neurosensorial (pérdida de audición progresiva)	• Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) • Capacitación en el uso de EPP. • Disminución de Tiempos de exposición. • Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. • Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. • Aplicación de Protocolo PREXOR.

ASPECTOS ERGONÓMICOS

Peligros Ergonómicos	Segmento	Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales	Medidas Preventivas y/o Control
Sobreesfuerzos por Manejo manual de cargas MMC	Espalda	Lumbago, contracturas, disco Patía.	• Pausas activas • Evitar postura incorrecta al levantar cargas sobre 3 kg • Cumplimiento marco legal y Protocolo MMC. • Instruir al personal sobre el manejo manual de carga mediante capacitaciones. • Gestionar el uso de ayudas mecánicas cuando sobrepase el límite del peso permisible. • Efectuar trabajos en equipo distribuyendo cargas y manteniendo comunicación y coordinación.

10. AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

10.1. Coordinación y Aviso en caso de Emergencias.

La persona que comunica la emergencia al teléfono de Fundición Potrerillos 52-327-327, deberá indicar la siguiente información:

a. Naturaleza y magnitud de la emergencia.
b. Nombre trabajador que reporta.
c. Lugar exacto del siniestro.
d. Equipo, material, instalación comprometida.
e. Hora en que se detectó el accidente/incidente/siniestro.

Una vez recibido el llamado, el teléfono que recepciona el aviso de emergencia, éste informará a los responsables de acuerdo con lo señalado en la Estructura y Funcionalidad de la Organización de Respuestas a Emergencias.

10.2. Los Teléfonos de Emergencia

Todo personal de las respectivas áreas industriales y administrativas tiene la responsabilidad de:

- Conocer y manejar los números de Emergencias, para avisar situación de emergencia que se pueda estar produciendo.
- Mantener la calma en todo momento y la debida comunicación con su Jefatura.
- Conocer la ubicación de los teléfonos más cercanos.
- Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.
- Conocer la ubicación de sistema de extinción y alarma.
- Conocer a las personas que participan en los grupos de emergencia.

10.3. En Caso de Accidentes o Incidentes:

- <u>En caso de incendio</u>:

Avisar inmediatamente al 327-327.

Sólo intentar extinguir el fuego si se trata de un incendio incipiente, y si se encuentra capacitado en el uso de extintores.
Si el fuego ha alcanzado una magnitud crítica, evacuar a la zona de seguridad más cercana.

- <u>Accidentes con lesión a personas</u>:

Dar aviso inmediato al 327-327 (fono Emergencias).
La ambulancia llegará a la zona de evacuación de lesionados.

- <u>En caso de sismo/ terremoto</u>:

Utilizar vías de evacuación y dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana.

- En caso de nevazones o lluvias:

Seguir lo establecido en el Procedimiento de contingencia invernal.

Es obligación de todo el Personal Codelco comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y para su investigación que para estos casos corresponde a el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes.

11. MEDIO AMBIENTE

Aspectos/Impactos asociados a la tarea	Controles
• Residuos Sólidos: Materiales contaminados, EPP en mal estado contaminados. • Residuos Domésticos: Envases plásticos (botellas, otros)	▪ Depositar residuos sólidos en los Tambores de Acumulación Primaria respectivos en cada área de trabajo: ➢ Amarillo para Residuos Domésticos. (RD) ➢ Verde para Residuos No Peligrosos Comercializables, (RNPC) como plásticos, papeles y cartones no contaminados. ➢ Azul para residuos no peligrosos no comercializables (RNPNC). ➢ Rojo para residuos peligrosos no comercializables. (RPNC). ▪ No botar residuos en el camino o en las áreas industriales fuera de los tambores indicados.

12. REGISTROS

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	ALMACENAMIENTO		
		Medio y/o Lugar de Almacenamiento	**Tiempo**	**Responsable**
	P-GFR-XXX-MMS-XX	Papel - Digital	01 años	

ITEM MODIFICADO	ASUNTO	Participantes	FECHA	Versión
Confección procedimiento	Actualización de documento			01
Actualización				02

13. REFERENCIAS

- Estándares de control de fatalidad
- Riesgos críticos
- Decreto Supremo N° 132 – Reglamento de Seguridad Minera.

14. EVALUACIÓN.

Nombre Trabajador: _____ SAP: _____ Firma: _____

Fecha: _____ Puntaje: _____ Evaluación (%): _____

Nombre Evaluador : _____SAP: _____ Firma: _____

Selección múltiple: Indique la alternativa correcta para cada alternativa.

1. Seleccione con un ticket las condiciones previas para la ejecución segura de la tarea
   - ☐ Debe existir una coordinación formal a través de los siguientes documentos: aviso y orden de trabajo.
   - ☐ Revisión documentos de seguridad, asegurar de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, protocolo trabajo en Caliente. Completar Check-list requeridos y las firmas exigidas para los documentos.
   - ☐ El requerimiento de la tarea cuenta con Aviso SAP.
   - ☐ Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con todas las firmas de aprobación del documento.

2. ¿Cuál es el número de emergencia al cual debo comunicarme en caso de un accidente o emergencia?.....

3. ¿Cuál es el EPP específico definido para la tarea?.....
   .....

4. Identifique con un ticket todas las condiciones que permiten llevar adelante su labor de manera segura:
   - ☐ No existe una desviación de un control crítico.
   - ☐ Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con firmas de aprobación.
   - ☐ Si desarrolla ART completamente, y con todas las firmas exigidas.
   - ☐ Está en condiciones físicas y/o emocionales.
   - ☐ Se reevaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.
   - ☐ Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se aseguró la coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

5. Usando la libreta de Controles Críticos indique que riesgos críticos aplican a la tarea

_____
_____
_____
_____

6. Usando la libreta de Controles Críticos identifique los controles preventivos (CP) y mitigadores (CM) para uno de los riesgos críticos mencionados anteriormente.

_____
_____
_____
_____

7. Indique la forma correcta de levantar manualmente cargas y el límite de peso establecido para carga individual y grupal.

_____
_____
Carga Máxima Grupal:_____
Carga Máxima Individual: _____

8. Indique que debe hacer si encuentra una condición diferente a la planificada y que modifica la tarea original.

_____
_____
_____

9. Indique las energías peligrosas presente en la tarea. Donde está presenta esa energía. Como hacer bloqueo de esa energía. Como se hizo la prueba de energía 0 en la que usted debe participar.

_____
_____
_____

10. Explique brevemente cual es la tarea que desarrollara y cuál es su función en el desarrollo de la tarea. Indique que peligros tiene la tarea y que medidas de control aplicara

_____
_____
_____
_____

11. ¿Qué situación o situaciones de emergencia podrías enfrentar en el desarrollo de tu tarea y que pasos debes seguir al presentarse una emergencia?

Situaciones:

_____
_____
_____

Pasos a seguir

_____
_____
_____

Verdadero O Falso

_____ Puedo realizar llamadas desde mi celular mientras se ejecuta la tarea.
_____ Puedo tomar evidencia fotográfica en la ejecución de la tarea, si lo requiere.
_____ Puedo ver redes sociales mientras ejecuto la tarea.
_____ El uso del teléfono mientras se ejecutan las labores puede mejorar la concentración.
_____ Al transitar por el área de trabajo puedo contestar cualquier llamada.